

Полная Инструкция по Деплою Balloo Messenger на Beget VPS (Ubuntu 24.04)

Содержание

- 1. [Оценка Готовности к Деплою](#)
- 2. [Подготовка Проекта](#)
- 3. [Настройка VPS Сервера Beget](#)
- 4. [Установка Необходимого ПО](#)
- 5. [Развертывание Приложения](#)
- 6. [Настройка Домена alpha.balloo.su](#)
- 7. [Настройка SSL \(HTTPS\)](#)
- 8. [Первичная Настройка и Тестирование](#)
- 9. [Мониторинг и Поддержка](#)
- 10. [Резервное Копирование](#)

1. Оценка Готовности к Деплою

 Проект ГОТОВ к деплою!

Компонент	Статус	Примечание
Сборка	 Готово	<code>npm run build</code> успешен
TypeScript	 Готово	Все типы исправлены
RxDB Bug Fixed	 Исправлено	Добавлен wrappedValidateAjvStorage
Prisma Types	 Исправлено	Все типы Date.now() → new Date()
Страницы	 68 маршрутов	Все страницы работают
API Routes	 50+ endpoints	Все endpoints созданы
PWA	 Готово	Manifest, Service Worker
Installer Page	 Готово	/installer работает

Вывод: Проект полностью готов к производству! 

2. Подготовка Проекта

2.1. Проверка Локально

```
# Перейдите в папку проекта
cd messenger
```

```
# Убедитесь, что сборка успешна
npm run build

# Проверьте, что папка .next создана
ls -la .next/
```

2.2. Создание .env.production

```
# Создайте файл .env.production
cp .env.example .env.production
```

Отредактируйте **.env.production**:

```
# =====
# PRODUCTION ENVIRONMENT - alpha.balloo.su
# =====

NODE_ENV=production

# URLs
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://alpha.balloo.su
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://alpha.balloo.su/api
NEXT_PUBLIC_SERVER_URL=https://alpha.balloo.su

# Security
NEXTAUTH_SECRET=сгенерируйте-с-помощью-openssl-rand-base64-32
ENCRYPTION_KEY=сгенерируйте-уникальный-ключ-минимум-32-символа

# Yandex OAuth (получить в https://oauth.yandex.ru/)
YANDEX_CLIENT_ID=ваш_client_id
YANDEX_CLIENT_SECRET=ваш_client_secret
YANDEX_DISK_API_URL=https://cloud-api.yandex.net/v1/disk
YANDEX_DISK_TOKEN=ваш_токен_диска

# Push Notifications (VAPID)
VAPID_PUBLIC_KEY=сгенерируйте-npx-web-push-generate-vapid-keys
VAPID_PRIVATE_KEY=сгенерируйте-npx-web-push-generate-vapid-keys

# Rate Limiting
RATE_LIMIT_MAX=100
RATE_LIMIT_WINDOW=60

# Email (опционально)
SMTP_HOST=smtp.yandex.ru
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=ваша@почта.ru
SMTP_PASS=ваш_пароль
```

2.3. Генерация Ключей

```
# NEXTAUTH_SECRET
openssl rand -base64 32

# VAPID Keys
npx web-push generate-vapid-keys
```

2.4. config.json

Создайте `messenger/config.json`:

```
{
  "app": {
    "name": "Balloo Messenger",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Безопасный мессенджер с шифрованием",
    "url": "https://alpha.balloo.su"
  },
  "push": {
    "vapidPublicKey": "БАШ_VAPID_PUBLIC_KEY",
    "vapidPrivateKey": "БАШ_VAPID_PRIVATE_KEY",
    "vapidSubject": "mailto:admin@balloo.su"
  },
  "installer": {
    "enabled": true,
    "testAccounts": [
      {
        "email": "test@alpha.balloo.su",
        "password": "TestPassword123!",
        "displayName": "Тестовый Пользователь",
        "isAdmin": false
      }
    ]
  }
}
```

2.5. Проверка .gitignore

Убедитесь, что `.env.production` и `config.json` в `.gitignore`:

```
cat .gitignore | grep -E "env|config.json"
```

Должно быть:

```
.env.local  
.env.production  
config.json
```

3. Настройка VPS Сервера Beget

3.1. Получение Доступа к VPS

1. Зайдите в панель Beget: <https://beget.com>
2. Перейдите в раздел **VPS**
3. Выберите ваш сервер (Ubuntu 24.04)
4. Скопируйте IP-адрес сервера
5. Используйте SSH-ключ или пароль для доступа

3.2. Подключение по SSH

```
# Подключитесь к серверу  
ssh root@ВАШ_IP_АДРЕС  
  
# Или с ключом  
ssh -i ~/.ssh/id_rsa root@ВАШ_IP_АДРЕС
```

3.3. Обновление Системы

```
# Обновите пакеты  
apt update && apt upgrade -y  
  
# Установите базовые утилиты  
apt install -y curl wget git nano htop
```

4. Установка Необходимого ПО

4.1. Установка Node.js 20.x

```
# Установите NodeSource репозиторий  
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -  
  
# Установите Node.js  
apt install -y nodejs  
  
# Проверьте версии
```

```
node --version # v20.x.x
npm --version  # 10.x.x
```

4.2. Установка PM2

```
# Установите PM2 глобально
npm install -g pm2

# Проверьте установку
pm2 --version
```

4.3. Установка Nginx

```
# Установите Nginx
apt install -y nginx

# Проверьте статус
systemctl status nginx
```

4.4. Установка Certbot (Let's Encrypt)

```
# Установите Certbot
apt install -y certbot python3-certbot-nginx

# Проверьте установку
certbot --version
```

5. Развертывание Приложения

5.1. Создание Папки для Приложения

```
# Создайте папку для приложения
mkdir -p /var/www/balloo
cd /var/www/balloo
```

5.2. Клонирование Репозитория

```
# Если у вас есть Git репозиторий
git clone https://github.com/ВАШ-НИК/baloo-messenger.git .
```

```
# ИЛИ загрузите файлы через SCP/FTP
# scp -r ./messenger/* root@BAШ_IP:/var/www/balloo/
```

5.3. Установка Зависимостей

```
cd /var/www/balloo/messenger

# Установите зависимости
npm install --production

# Проверьте, что node_modules создан
ls -la node_modules/ | head -20
```

5.4. Загрузка Конфигурационных Файлов

```
# Скопируйте .env.production
nano /var/www/balloo/messenger/.env.production
# Вставьте содержимое из вашего .env.production

# Скопируйте config.json
nano /var/www/balloo/messenger/config.json
# Вставьте содержимое из вашего config.json
```

5.5. Сборка Приложения

```
# Соберите приложение
npm run build

# Проверьте результат
ls -la .next/
```

5.6. Запуск через PM2

```
# Запустите приложение
cd /var/www/balloo/messenger
pm2 start npm --name "balloo" -- start

# Сохраните процесс
pm2 save

# Настройте автозапуск при перезагрузке
pm2 startup
# Скопируйте команду из вывода и выполните её
```

5.7. Проверка Работającego Приложения

```
# Проверьте статус
pm2 status

# Проверьте логи
pm2 logs balloo --lines 50

# Проверьте, что приложение доступно локально
curl http://localhost:3000
```

6. Настройка Домена alpha.balloo.su

6.1. Настройка DNS

В панели Beget или у регистратора домена:

1. Создайте A запись:

- Имя: **alpha**
- Значение: **ВАШ_IP_АДРЕС**
- TTL: 3600

2. Создайте A запись для корня (опционально):

- Имя: **@**
- Значение: **ВАШ_IP_АДРЕС**
- TTL: 3600

6.2. Проверка DNS

```
# На вашем компьютере
nslookup alpha.balloo.su
# или
ping alpha.balloo.su
```

Ожидается: IP-адрес вашего VPS сервера.

6.3. Ожидание Прописывания DNS

DNS может прописываться от 15 минут до 24 часов.

7. Настройка SSL (HTTPS)

7.1. Настройка Nginx

```
# Откройте конфиг Nginx
nano /etc/nginx/sites-available/balloo
```

Добавьте конфигурацию:

```
server {
    listen 80;
    server_name alpha.balloo.su www.alpha.balloo.su;

    # Перенаправление на HTTPS
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name alpha.balloo.su www.alpha.balloo.su;

    # SSL сертификаты (будут созданы certbot)
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/alpha.balloo.su/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/alpha.balloo.su/privkey.pem;

    # Настройки SSL
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    # Корень сайта
    root /var/www/balloo/messenger;
    index index.html;

    # Gzip сжатие
    gzip on;
    gzip_vary on;
    gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript
    text/xml application/xml;

    # Proxy к Node.js приложению
    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }

    # Статические файлы
```



```
location /_next/static {
    expires 1y;
    add_header Cache-Control "public, immutable";
}

# Public файлы
location /_next/image {
    proxy_pass http://localhost:3000/_next/image;
}

# WebSocket (для real-time функций)
location /api/web rtc {
    proxy_pass http://localhost:3000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
}
}
```

7.2. Активация Конфигурации

```
# Создайте символическую ссылку
ln -s /etc/nginx/sites-available/balloo /etc/nginx/sites-enabled/

# Удалите дефолтный конфиг
rm /etc/nginx/sites-enabled/default

# Проверьте конфигурацию
nginx -t

# Перезагрузите Nginx
systemctl restart nginx
```

7.3. Получение SSL Сертификата

```
# Получите сертификат Let's Encrypt
certbot --nginx -d alpha.balloo.su -d www.alpha.balloo.su

# Следуйте инструкциям:
# 1. Введите email
# 2. Примите условия
# 3. Выберите перенаправление на HTTPS (рекомендуется)
```

7.4. Проверка SSL

```
# Проверьте сертификат
curl -vI https://alpha.balloo.su

# Или используйте онлайн-инструменты:
# https://www.ssllabs.com/ssltest/
```

7.5. Автоматическое Обновление Сертификата

```
# Проверьте автоматическое обновление
systemctl status certbot.timer

# Тестовое обновление
certbot renew --dry-run
```

8. Первичная Настройка и Тестирование

8.1. Доступ к Приложению

Откройте в браузере:

- **Главная:** <https://alpha.balloo.su>
- **Вход:** <https://alpha.balloo.su/login>
- **Регистрация:** <https://alpha.balloo.su/register>
- **Installer:** <https://alpha.balloo.su/installer>

8.2. Создание Первого Пользователя

```
# Вариант 1: Через веб-интерфейс
# 1. Откройте https://alpha.balloo.su/register
# 2. Зарегистрируйте первого пользователя
# 3. Первый пользователь автоматически становится SuperAdmin

# Вариант 2: Через API
curl -X POST https://alpha.balloo.su/api/auth/register \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "email": "admin@balloo.su",
    "password": "ВашСильныйПароль2024!",
    "displayName": "Администратор"
  }'
```

8.3. Проверка Страниц

Страница	URL	Ожидаемый результат
Главная	/	Загружается, логотип виден
Вход	/login	Форма входа
Регистрация	/register	Форма регистрации
Чаты	/chats	Список чатов (требуется вход)
Installer	/installer	Страница установки
Поддержка	/support	Информация о СБП
О компании	/about-company	Информация о разработчике
Функции	/features	Список функций
Админка	/admin	Требуется вход админа

8.4. Проверка API

```
# Проверьте health endpoint
curl https://alpha.balloo.su/api/auth/health

# Проверьте CSRF token
curl https://alpha.balloo.su/api/csrf-token
```

8.5. Проверка PWA

1. Откройте <https://alpha.balloo.su> в Chrome
2. F12 → Application → Manifest
3. Проверьте:
 - ☒ name: Balloo Messenger
 - ☒ icons: 192x192, 512x512
 - ☒ start_url: /chats
4. F12 → Application → Service Workers
5. Проверьте: ☒ Registered, ☒ Activated

9. Мониторинг и Поддержка

9.1. PM2 Команды

```
# Статус процессов
pm2 status

# Логи приложения
pm2 logs balloo

# Мониторинг ресурсов
```

```
pm2 monit

# Перезапуск приложения
pm2 restart balloo

# Остановка приложения
pm2 stop balloo

# Удаление приложения
pm2 delete balloo
```

9.2. Логи Nginx

```
# Логи доступа
tail -f /var/log/nginx/access.log

# Логи ошибок
tail -f /var/log/nginx/error.log
```

9.3. Логи Приложение

```
# Логи через PM2
pm2 logs balloo --lines 100

# Или напрямую
tail -f /var/www/balloo/messenger/.next/server/logs/*.log
```

9.4. Проверка Сетевых Портов

```
# Проверьте открытые порты
ss -tulpn | grep -E "80|443|3000"

# Должно быть:
# 0.0.0.0:80      (Nginx)
# 0.0.0.0:443     (Nginx SSL)
# 127.0.0.1:3000  (Node.js)
```

9.5. Фаервол (UFW)

```
# Включите фаервол
ufw enable

# Разрешите необходимые порты
ufw allow 22/tcp      # SSH
```

```
ufw allow 80/tcp      # HTTP
ufw allow 443/tcp     # HTTPS

# Проверьте статус
ufw status
```

10. Резервное Копирование

10.1. Скрипт Резервного Копирования

Создайте `/usr/local/bin/balloo-backup.sh`:

```
#!/bin/bash

# Настройки
BACKUP_DIR="/var/backups/balloo"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
APP_DIR="/var/www/balloo"

# Создайте папку для бэкапов
mkdir -p $BACKUP_DIR

# Создайте архив
tar -czf $BACKUP_DIR/balloo-backup-$DATE.tar.gz \
    $APP_DIR/messenger/.env.production \
    $APP_DIR/messenger/config.json \
    $APP_DIR/messenger/.next

# Удалите старые бэкапы (старше 30 дней)
find $BACKUP_DIR -name "balloo-backup-*.tar.gz" -mtime +30 -delete

echo "Backup created: $BACKUP_DIR/balloo-backup-$DATE.tar.gz"
```

Сделайте скрипт исполняемым:

```
chmod +x /usr/local/bin/balloo-backup.sh
```

10.2. Настройка Cron

```
# Отредактируйте crontab
crontab -e

# Добавьте задачу для ежедневного бэкапа в 2:00
0 2 * * * /usr/local/bin/balloo-backup.sh >> /var/log/balloo-backup.log 2>&1
```

10.3. Ручное Резервное Копирование

```
# Создайте бэкап
/usr/local/bin/balloo-backup.sh

# Скопируйте бэкап на другой сервер
scp /var/backups/balloo/balloo-backup-*.tar.gz user@backup-server:/backups/
```

10.4. Восстановление из Бэкапа

```
# Остановите приложение
pm2 stop balloo

# Распакуйте бэкап
tar -xzf balloo-backup-DATE.tar.gz -C /var/www/balloo/

# Перезапустите приложение
pm2 start balloo
```

Обновление Приложения

11.1. Обновление из Git

```
cd /var/www/balloo/messenger

# Получите последние изменения
git pull

# Установите новые зависимости
npm install --production

# Пересоберите приложение
npm run build

# Перезапустите приложение
pm2 restart balloo
```

11.2. Обновление вручную

```
# Остановите приложение
pm2 stop balloo

# Загрузите новые файлы через SCP/FTP
```

```
# Установите зависимости
npm install --production

# Пересоберите
npm run build

# Запустите
pm2 start balloo
```



Решение Проблем

Приложение не запускается

```
# Проверьте логи PM2
pm2 logs balloo

# Проверьте порт 3000
ss -tulpn | grep 3000

# Перезапустите
pm2 restart balloo
```

Nginx не работает

```
# Проверьте статус
systemctl status nginx

# Проверьте конфигурацию
nginx -t

# Перезапустите
systemctl restart nginx
```

SSL сертификат не работает

```
# Проверьте сертификат
certbot certificates

# Переустановите
certbot --nginx --reinstall
```

Приложение медленно работает

```
# Проверьте ресурсы
pm2 monit

# Проверьте логи Nginx
tail -f /var/log/nginx/error.log

# Увеличьте количество worker процессов в /etc/nginx/nginx.conf
```

Контакты и Поддержка

Beget Support

- **Телефон:** 8 (800) 200-04-04
- **Email:** support@beget.com
- **Чат:** <https://beget.com/help>

Let's Encrypt

- **Документация:** <https://letsencrypt.org/docs/>
- **Certbot:** <https://certbot.eff.org/>

Чек-лист Деплоя

- ☐ Node.js 20.x установлен
- ☐ PM2 установлен и настроен
- ☐ Nginx установлен и настроен
- ☐ certbot установлен
- ☐ Домен alpha.balloo.su указывает на IP сервера
- ☐ .env.production создан и заполнен
- ☐ config.json создан и заполнен
- ☐ Приложение собрано (**npm run build**)
- ☐ Приложение запущено через PM2
- ☐ Nginx конфигурирован и запущен
- ☐ SSL сертификат получен и активен
- ☐ HTTPS работает (<https://alpha.balloo.su>)
- ☐ Первая регистрация успешна
- ☐ PWA работает
- ☐ Резервное копирование настроено

Успешного запуска Balloo Messenger на alpha.balloo.su! 🎉